

Dicionário de dados e termos técnicos — participantes

Hackathon STS 2026 · Material de apoio à leitura · Versão para distribuição

Este dicionário explica a estrutura dos arquivos, os campos, as métricas e o vocabulário técnico do exercício. As definições foram preparadas a partir dos guias e dos esquemas da massa. As classes e critérios são descritos conforme o exercício, sem aplicação a casos em avaliação.

Uso de LLMs: neste evento, é permitido utilizar APIs externas de LLMs para analisar a massa de dados, inclusive enviando os documentos ao provedor escolhido. Esse uso é uma opção da equipe. A escolha do provedor, do modelo e da implementação permanece com os participantes.

Exemplos: **PRJxx**, **EVyy**, **vA** e **vB** são marcadores de formato. Os números dos exemplos didáticos são inventados exclusivamente para este material e não correspondem aos resultados dos casos da competição.

Como consultar: procure o nome exato do campo ou termo com Ctrl+F. Identifique primeiro o arquivo, o projeto, a versão e a unidade; palavras iguais podem ter funções diferentes em arquivos diferentes.

Índice

1. Conceitos e identificadores
2. Mapa dos arquivos e EVs
3. Campos dos CSVs
4. Configuração JSON e formatos
5. Operações, métricas e estatística
6. Termos técnicos
7. P&D e evidências: vocabulário do exercício
8. LLMs e APIs: vocabulário geral
9. Exemplos didáticos independentes

1. Conceitos e identificadores

Termo	Significado no pacote
Massa de dados	Conjunto de projetos, documentos, índices, configurações e registros do exercício.
Registro sintético	Informação criada para a narrativa fictícia, com formato de registro técnico.
Projeto / PRJ	Unidade cujo trabalho técnico será analisado.
Histórico	Projeto com classificação e justificativa entregues para calibrar a análise.
Caso para análise	Projeto cuja conclusão deve ser fundamentada pela equipe participante.
Evidência / EV	Arquivo identificado no inventário e usado para sustentar ou questionar uma afirmação.
Atividade / ATV	Registro de uma parte do trabalho técnico descrito pela equipe.
Ensaio / S	Série ou avaliação identificada, ligada a métrica, versão e condições.
Registro de medição / M	Linha individual de <code>medicoes.csv</code> ; pode conter contador, medição ou frequência de histograma.
Observação / OBS	Recorte documentado de entrada, referência e saída ou situação.
Entrada / IN	Item ilustrativo ou recuperado entregue ao mecanismo descrito.
Evento cronológico / CR	Linha que associa data, versão, evento, estado e fonte.
Documento / documento_id	Identificador do índice de documentos, distinto do ID da evidência.
Âncora <code>/#identificador</code>	Parte da referência que aponta para uma seção ou ensaio dentro do arquivo.
Versão	Revisão do mecanismo, configuração ou artefato avaliado.

Termo	Significado no pacote
Escopo / recorte	Condições às quais o documento ou a conclusão se aplica.
População	Conjunto total de casos ao qual uma medição se refere.

IDs e contexto: abreviações como **S**, **R** e **M** podem ter sentidos diferentes em diagramas, parâmetros e tabelas. Interpretar o identificador pelo arquivo e pelo esquema, não apenas pelo prefixo.

2. Mapa dos arquivos e EVs

O mapa abaixo descreve os arquivos do pacote original. Consultar o inventário do projeto para confirmar cada relação entre ID e arquivo.

EV no pacote	Arquivo
EV01	dossie_projeto.pdf
EV02	registro_tecnico.pdf
EV03	atividades.xlsx
EV04	inventario_evidencias.csv
EV05	evidencias/configuracao.json
EV06	evidencias/metodo.md
EV07	evidencias/cronologia.csv
EV08	evidencias/medicoes.csv
EV09	evidencias/resultados.csv
EV10	transcricao_entrevista_tecnica.pdf
EV11	evidencias/observacoes.csv
EV12	evidencias/entradas.csv
EV13	evidencias/revisao_tecnica.md
EV14	atividades.csv

Índice de apoio	Função
<code>00_dados_apoio/projetos.csv</code>	Localizar projetos, grupos, equipes e pastas.
<code>00_dados_apoio/atividades_consolidadas.csv</code>	Consultar as atividades reunidas; não acrescenta execução às atividades locais.
<code>00_dados_apoio/evidencias.csv</code>	Consultar os inventários reunidos. O arquivo é relativo à pasta do projeto.
<code>00_dados_apoio/documentos.csv</code>	Relacionar documentos a EVs e caminhos relativos à raiz do pacote.
<code>historicos_classificados.csv / .md</code>	Consultar classificações e justificativas dos históricos, não dos casos novos.

3. Campos dos CSVs

3.1 Identificação e localização

Campo	Significado
<code>projeto_id</code>	Projeto ao qual o registro pertence.
<code>titulo</code>	Nome descritivo do projeto.
<code>grupo</code>	Agrupamento do projeto no conjunto de dados.
<code>equipe</code>	Área/equipe da narrativa fictícia.
<code>duracao_semanas</code>	Duração informada do projeto em semanas.
<code>quantidade_atividades</code>	Quantidade de registros de atividades.
<code>quantidade_evidencias</code>	Quantidade de itens do inventário.
<code>pasta</code>	Localização relativa do projeto no pacote.
<code>documento_id</code>	Chave do registro no índice de documentos.

Campo	Significado
<code>id_evidencia</code>	Chave do arquivo no inventário.
<code>arquivo</code>	Nome/caminho do arquivo relativo à pasta do projeto.
<code>caminho_no_pacote</code>	Caminho relativo à raiz do pacote.
<code>tipo</code> em documentos/inventário	Função ou categoria do documento.
<code>conteudo_esperado</code>	Descrição do que se espera encontrar no arquivo.
<code>status</code>	Situação de localização do arquivo.
<code>observacao</code>	Nota do inventário sobre o papel ou origem do documento.

3.2 Atividades

Campo	Significado
<code>id_atividade</code>	Identificador da atividade.
<code>ciclo</code>	Ciclo declarado de trabalho.
<code>fase</code>	Etapa descrita do trabalho.
<code>natureza_informada_pela_equipe</code>	Autodeclaração sobre o tipo de atividade.
<code>descricao</code>	Relato do trabalho realizado ou proposto naquela atividade.
<code>resultado_ou_saida</code>	Saída individualizada e ligada à atividade, quando disponível.
<code>evidencias_relacionadas</code>	IDs que ligam a atividade a seus documentos.
<code>responsavel_por_funcao</code>	Função/área responsável informada no exercício.

3.3 Medições e resultados

Campo	Onde aparece / significado
registro_id	Medições: chave de uma linha individual.
ensaio_id	Medições/resultados: ligação entre a série medida e sua consolidação.
versao	Revisão associada ao ensaio ou evento.
cenario	Condição da linha de medição.
tipo em medições	Forma da linha: contador , medicao ou histograma .
metrica	O que foi medido ou contado.
valor em medições	Valor individual ou classe do histograma, quando aplicável.
numerador	Ocorrências do evento contado na condição da linha.
denominador	Total de referência/exposição do contador naquela linha.
peso	Frequência de um valor/classe do histograma.
unidade	Grandeza em que o valor é expresso.
operacao	Regra de consolidação em resultados.
valor em resultados	Resultado da operação na unidade declarada.
base_de_calculo	Total de referência da operação; seu significado depende da operação.
descricao_base	Explica o que a base representa naquele ensaio.
taxa_percentual	Taxa de contagem de desempenho: $100 \times \text{valor/base}$.
fonte	Arquivo e âncora que fundamentam o registro.
natureza em resultados	desempenho ou entrega .

3.4 Cronologia, observações e entradas

Campo	Significado
evento_id	Identifica uma linha de cronologia.
data	Data do evento descrito.
evento	O que ocorreu, foi registrado ou foi proposto.

Campo	Significado
<code>estado</code>	Situação associada ao evento cronológico.
<code>observacao_id</code>	Chave de um recorte em observações.
<code>entrada</code>	Condição/dado apresentado no recorte.
<code>referencia</code>	Comportamento ou valor usado para comparação no recorte.
<code>saida_ou_situacao</code>	Saída descrita ou situação observada.
<code>escopo</code>	Limite do recorte ou documento.
<code>entrada_id</code>	Chave do item em <code>entradas.csv</code> .
<code>conteudo_json</code>	Objeto JSON armazenado como texto dentro de uma célula CSV.

3.5 Históricos classificados

`historicos_classificados.csv` registra os pareceres de referência dos projetos históricos PRJ01–PRJ20. Ele ajuda a entender a forma de fundamentação; não fornece classificações prontas para PRJ21–PRJ40.

Campo / família	Significado
<code>classificacao</code>	Conclusão registrada no histórico.
<code>justificativa</code>	Fundamentação geral da conclusão.
<code>limite</code>	Recorte e condições da conclusão histórica.
<code>fontes_decisivas</code>	Arquivos que sustentam a conclusão principal.
<code>divergencia_depoimento</code>	Divergência identificada entre relato e documentação, quando registrada.
<code>critério_1, critério_2, critério_3, critério_4, critério_5</code>	Nomes dos cinco critérios avaliados no histórico.

Campo / família	Significado
estado_1, estado_2, estado_3, estado_4, estado_5	Qualificação documental de cada critério.
justificativa_1, justificativa_2, justificativa_3, justificativa_4, justificativa_5	Razão específica para o estado do critério de mesmo índice.
fonte_1, fonte_2, fonte_3, fonte_4, fonte_5	Localização da evidência de cada critério de mesmo índice.

4. Configuração JSON e formatos

4.1 Chaves comuns de configuracao.json

Chave / termo	Significado
natureza em configuração	Descreve a origem sintética dos registros.
versao_documental	Versão da camada documental.
versao_esquema_resultados	Versão da estrutura dos resultados.
parametros	Conjunto de ajustes e condições do desenho.
versoes_registradas	Lista das revisões documentadas no projeto.
dicionario_medicoes / dicionario_resultados	Descrições dos campos desses registros.
ensaios	Lista estruturada de séries, versões, métricas e operações.
operacoes_resultados	Relação das operações de consolidação previstas.
semente	Valor que identifica o desenho de um cenário pseudoaleatório, quando informado.

Chave / termo	Significado
<code>timeout_prova_s</code>	Tempo de espera da prova de confirmação, em segundos.
<code>epoca_persistida</code>	Indica, na especificação, preservação do identificador de época.
<code>grafos_de_eventos</code>	Estrutura de eventos, predecessores, atrasos e sementes.
<code>catalogo_148_regras</code>	Regras estruturadas.
<code>atrasos_ms_por_perfil</code>	Atrasos configurados em milissegundos nos perfis.
<code>matriz_ausencias / padrao_pendente</code>	Padrões estudados e condição pendente.

4.2 Formatos e convenções

Termo	Significado / uso
CSV	Tabela textual com separador definido. Aqui, ponto e vírgula.
UTF-8 / BOM	Codificação de caracteres; BOM é uma marca inicial presente nos CSVs do pacote.
Ponto decimal	Convenção dos campos numéricos dos CSVs.
XLSX	Pasta de trabalho de planilha.
JSON	Formato estruturado com objetos, listas e valores tipados.
Markdown / MD	Texto com estrutura de títulos, listas, tabelas e código.
PDF	Documento de apresentação/paginação.
Vazio / <code>null</code>	Ausência de informação no contexto do campo.
Caminho relativo	Localização interpretada a partir de uma pasta de referência.

5. Operações, métricas e estatística

Termo / operação	Definição em linguagem simples
contagem	Soma de ocorrências nos contadores do mesmo ensaio e condições compatíveis.
Contagem de desempenho	Conta um evento técnico observado: acertos, erros, retomadas, bloqueios etc.
Contagem de entrega	Conta linhas, fichas ou campos disponibilizados.
media	Soma dos valores dividida pela quantidade de observações.
mediana	Valor central após ordenar; com quantidade par, média dos dois centrais.
diferenca_maior_menor / amplitude	Maior valor menos menor valor.
Histograma discreto	Valores/classes associados a suas frequências.
percentil_95 / p95	Valor no posto teto($0,95 \times \text{total}$), acumulando frequências após ordenar.
Nearest rank / posto pelo teto	Convenção de percentil usada pelo pacote, sem interpolar entre postos.
valor_observado	Transcrição de uma medição única.
indicador_precalculado	Indicador já calculado, cuja transcrição pode ser conferida.
Taxa / percentual	Ocorrências divididas pelo total de referência, multiplicadas por 100.
Pontos percentuais / pp	Diferença absoluta entre duas porcentagens.
Latência	Tempo para uma operação produzir sua resposta, conforme o protocolo.
MAE	Mean Absolute Error: média dos valores absolutos dos erros entre previsão e referência.
Erro máximo	Maior erro individual do conjunto.
Falso negativo / FN	Caso realmente positivo classificado como negativo, conforme a definição de positivo no protocolo.

Termo / operação	Definição em linguagem simples
FNR	False Negative Rate: FN dividido pelo total de positivos reais.
Falso positivo / FP	Caso realmente negativo classificado como positivo, conforme o protocolo.
AUC	Área sob a curva ROC; resume a capacidade de ordenar positivos acima de negativos ao variar o limiar.
Limiar	Valor que separa comportamentos ou decisões.
Escore / pontuação	Valor calculado por uma regra/modelo, cuja escala depende da definição.
Treino	Dados usados para ajustar parâmetros de um modelo.
Validação	Dados usados para escolher configurações ou modelos antes do teste final.
Teste temporal	Avaliação em período definido para verificar comportamento após o ajuste.
Estresse	Condição mais exigente prevista para avaliar robustez.
Partições disjuntas	Subconjuntos sem registros compartilhados.
Corte de treino / data de emissão	Até quando os dados estavam disponíveis ao ajuste e quando uma previsão foi produzida.
Vazamento temporal	Uso, no ajuste ou previsão, de informação que só existiria depois do instante de decisão.
Regressão de testes	Reexecutar a bateria após uma alteração para detectar efeitos adversos.
Regressão estatística	Método para modelar relações entre variáveis e prever um valor.
Compromisso / trade-off	Melhora de um objetivo acompanhada de piora possível em outro.

6. Termos técnicos

6.1 Sistemas, concorrência e consistência

Termo	Significado
Runbook	Roteiro operacional com procedimentos e parâmetros conhecidos.
Gateway	Componente que recebe/encaminha chamadas e pode aplicar controles.
Circuit breaker	Mecanismo que interrompe temporariamente chamadas após uma condição de falha e permite testar a recuperação.
Concorrência	Operações que se sobrepõem no tempo.
Fila / limite de concorrência	Organização e limite de chamadas em andamento.
Jornada / sessão	Sequência de passos e estado de uma interação.
Intenção	Identificador/representação da operação desejada pelo usuário no mecanismo descrito.
Idempotência / chave idempotente	Repetir a mesma operação identificada não deve produzir efeitos adicionais além da primeira execução, conforme o mecanismo.
Saga / compensação	Coordenação de etapas com ações compensatórias quando necessário, em vez de presumir uma única transação global.
Condição de corrida / race condition	Resultado influenciado pela ordem/intercalação de eventos concorrentes.
Reconciliação	Comparar estados e alinhar o comportamento ao registro de referência.
Época / epoch	Identificador de uma geração/versão lógica de estado.
Barreira por época	Verificação que impede avançar usando estado de uma geração incompatível.
Timeout	Limite de espera por resposta/condição.
Persistência	Armazenar estado para que possa ser recuperado depois.

Termo	Significado
Cache	Cópia mantida para reduzir consultas ao sistema de origem.
TTL	Time To Live: prazo de validade de um item de cache.
Invalidação	Marcar um dado em cache como inadequado para reutilização.
Versão escalar	Um número/identificador único usado para representar avanço de versão.
Confirmação vetorial	Controle separado das versões/confirmações de cada origem.
Dominância vetorial	Comparação componente a componente para verificar progresso entre versões segundo o método.
Coalescência de consultas	Compartilhar uma consulta/resposta entre leitores que precisam da mesma confirmação.
Leitura defasada	Leitura que retorna estado anterior ao esperado segundo a referência do ensaio.
Grafo / nó / aresta	Representação de elementos e relações: nós são elementos, arestas são ligações.
DAG	Directed Acyclic Graph: grafo dirigido sem ciclos.
Predecessor / barreira causal	Evento anterior que precisa ser observado para liberar outro evento, conforme a dependência.
Ordem parcial	Exige ordem apenas entre eventos relacionados por dependência, não entre todos os eventos.
Estado terminal	Situação final de uma sequência.
Injeção de falhas	Introduzir falhas controladas para observar o comportamento.
Determinismo	Mesmas condições relevantes produzem resultado conforme a mesma regra, sem depender de chegada aleatória.
Futuro assíncrono	Representação de um resultado que ainda será concluído sem bloquear toda a execução.
Precedência	Ordem de prioridade das regras na agregação.
Snapshot	Visão fixada do estado/dados usados na avaliação.

Termo	Significado
Cancelamento condicionado	Parar ramos apenas depois de comprovar que não podem afetar a decisão.
Trilha	Registro dos fatos, versões e regras consumidos.

6.2 Segurança, autenticação e observabilidade

Termo	Significado
Prova de vida / liveness	Verificação para distinguir captura atual de uma tentativa de reapresentação.
Replay	Reapresentação de captura ou mensagem anterior para simular uma interação atual.
Quadro / frame	Imagem individual de uma sequência de vídeo.
Nonce	Valor associado a um desafio para distinguir aquela interação de reapresentações.
MFA	Multi-Factor Authentication: autenticação com fatores de categorias distintas.
OTP	One-Time Password: código de uso único, com regras de validade/uso.
SDK	Software Development Kit: biblioteca/ferramentas para integração a um produto.
API	Interface pela qual componentes solicitam operações ou dados a outro componente/serviço.
Certificado	Artefato de identidade/confiança usado na comunicação/autenticação, conforme o sistema.
Fator/sinal independente	Evidência não derivada da mesma origem que os demais sinais relevantes.
Correlação / dependência entre sinais	Relação entre informações, inclusive por origem compartilhada.
Orçamento de risco condicionado	Regra descrita para limitar contribuição dos sinais conforme validade, dependência e ausência.

Termo	Significado
Retomada × aprovação	Continuar uma avaliação interrompida é diferente de concluir identidade válida.
Reputação de dispositivo	Pontuação/estado derivado de sinais definidos sobre um dispositivo.
Observabilidade	Uso de métricas, logs e rastros para examinar comportamento do sistema.
Log	Registro de eventos de um componente.
Rastro / trace	Registro de etapas relacionadas de uma operação entre componentes.
Timestamp	Marca de tempo associada a um evento.
<code>correlation_id</code>	Identificador usado para ligar eventos da mesma operação/contexto.
Host	Máquina/origem à qual o registro se refere.
Normalizador / desvio de relógio	Componente e diferença temporal a tratar para alinhar registros.
Janela	Intervalo de tempo ou conjunto de eventos usado no cálculo/decisão.
Dependência funcional / vínculo causal	Relação sustentada pelo funcionamento, não apenas coincidência de horários.
Expiração de vínculo	Remoção/rebaixamento de relação após condição de ausência/tempo.

6.3 Modelos, busca e dados ausentes

Termo	Significado
Busca lexical	Recuperação por palavras/termos e critérios textuais.
Busca semântica	Recuperação por representação de significado/similaridade.
Recuperador	Componente que seleciona trechos/documentos candidatos.

Termo	Significado
Gerador / LLM	Modelo que produz texto a partir das entradas/instruções recebidas.
Geração com recuperação / RAG	Recuperar material e usá-lo como contexto para gerar resposta.
Suporte documental por oração	Verificar se cada afirmação da resposta está sustentada por fonte.
Abstenção / recusa	Deixar de responder ou decidir quando falta suporte adequado.
Prompt / template	Instruções e estrutura de entrada para um modelo.
Notebook / prova de conceito	Artefato de exploração ou demonstração preliminar.
Reponderação	Alterar a contribuição de observações/grupos ao ajuste.
Calibração por grupo	Ajuste descrito para os escores/comportamento por grupo.
Penalidade robusta	Termo do objetivo que considera uma condição desfavorável/incerteza, conforme a especificação.
Limite de confiança	Limite estatístico associado à incerteza de uma estimativa, conforme o método.
Safra	Conjunto de casos de um período/condição.
Imputação	Substituir um dado ausente por um valor estimado/convencionado.
Padrão de ausência	Combinação das fontes/campos não disponíveis.
Intervalo de pontuação	Faixa de valores possíveis estimada conforme as fontes disponíveis e o método.
Sinalização para revisão	Encaminhamento conservador por incerteza de decisão.
Referência completa reservada	Informação mantida para avaliar depois o comportamento com dados ausentes.
Esquema / mapeamento / conversor	Estrutura dos dados, correspondência entre campos e mecanismo de transformação.

Termo	Significado
AND / OR / nulo	Operadores de conjunção/disjunção e representação de valor ausente, conforme a linguagem.
Aceite / homologação	Verificação de atendimento a funções e condições acordadas.
Template / catálogo	Modelo reutilizável ou conjunto de funções/regras disponíveis.

7. P&D e evidências: vocabulário do exercício

Termo	Significado neste exercício
P&D	Pesquisa e desenvolvimento, avaliada pelo trabalho técnico documentado.
Estado da técnica / referência anterior	Solução/conhecimento de referência usado para justificar a diferença investigada.
Comparador / baseline	Método de referência aplicado em condições adequadas de comparação.
Hipótese tecnológica	Proposição sobre um mecanismo/barreira que a investigação tenta verificar.
Novidade	Diferença técnica sustentada frente à referência relevante.
Criatividade	Construção/contribuição técnica que ultrapassa simples aplicação conhecida.
Incerteza tecnológica	Dúvida sobre viabilidade/comportamento técnico enfrentada pela investigação.
Sistematicidade	Trabalho organizado, com método, parâmetros, versões e avaliação identificáveis.
Transferibilidade/reprodutibilidade	Conhecimento registrado que permite examinar ou reconstruir o raciocínio no recorte.

Termo	Significado neste exercício
Alegação / autodeclaração	Afirmação da equipe a ser confrontada com registros.
Fonte primária	Registro mais próximo do objeto medido/documentado dentro do exercício.
Fonte derivada	Consolidação, síntese ou reprodução de outra fonte.
Evidência contrária / contradição	Informação que limita/questiona a alegação ou diverge de outra fonte.
Proveniência	Origem e contexto: versão, tempo, entradas, transformações e relações entre registros.
Lacuna / elo ausente	Informação essencial ainda necessária para caracterizar/verificar o núcleo.
Limitação interna	Condição incluída na pretensão que restringe uma conclusão com P&D já sustentado.
Exclusão externa	Condição retirada do escopo antes da avaliação, explicitamente.
Elegível	Evidências caracterizam P&D no recorte definido.
Com ressalvas	P&D suficiente com limitação concreta dentro da pretensão.
Não elegível	Evidências caracterizam mecanismo conhecido/rotina sem investigação demonstrada.
Evidência insuficiente	Falta informação essencial para distinguir e verificar o núcleo.

8. LLMs e APIs: vocabulário geral

As definições abaixo explicam termos que podem aparecer nas ferramentas escolhidas pelas equipes. Não prescrevem uma arquitetura ou um provedor.

Termo	Significado
LLM	Large Language Model: modelo treinado para processar e gerar linguagem. Uma resposta pode ser plausível e ainda conter erro.
Provedor de API	Serviço que disponibiliza acesso a modelos por chamadas programáticas. Groq e Gemini são exemplos; sua menção não estabelece preferência no evento.
Modelo / versão	Identificação do modelo que processa uma solicitação. Provedor e modelo são conceitos distintos.
API	Interface para um programa solicitar dados ou operações a um serviço.
Endpoint	Endereço de uma operação da API.
Requisição / resposta	Dados enviados ao serviço e dados retornados por ele. Não são sinônimos de entrada e resultado de um ensaio da massa.
Prompt	Instruções e contexto fornecidos ao modelo.
Janela de contexto	Limite de conteúdo que o modelo pode considerar em uma interação, medido em tokens.
Token	Unidade de representação de texto processada pelo modelo. Não corresponde necessariamente a uma palavra ou a um caractere.
Temperatura	Parâmetro que pode alterar a variabilidade da geração, quando suportado. Temperatura baixa não garante uma resposta verdadeira.
Saída estruturada / JSON Schema	Resposta com estrutura e campos definidos por um esquema. Conformidade de formato não comprova o conteúdo.
Embedding	Representação numérica usada para comparar ou recuperar conteúdo. Similaridade não certifica suporte documental.
RAG	Recuperação de conteúdo para fornecer contexto à geração. Recuperação e geração são operações distintas.
Alucinação	Conteúdo gerado sem suporte adequado ou incorreto, como uma citação inexistente.

Termo	Significado
Injeção de prompt	Instrução presente em conteúdo recebido que tenta alterar o comportamento esperado do modelo.
Chave de API	Credencial usada para acessar um serviço. É diferente de um identificador público de modelo; não deve ser distribuída junto ao material.
Cota / rate limit	Limite de solicitações ou tokens por intervalo. Uma resposta HTTP 429 costuma indicar limite de uso, não classificação de um projeto.
Latência da API	Tempo de resposta do serviço em uma chamada. É diferente da latência dos ensaios da massa.
Confiança declarada	Valor ou expressão de certeza fornecida por um modelo. Não é, por si só, probabilidade calibrada ou medida de suficiência documental.
Revisão humana	Exame da resposta por uma pessoa. Uma sugestão automatizada e a conclusão assumida pela equipe são registros distintos.

O uso permitido de APIs não determina o método de análise nem torna a resposta do modelo uma referência oficial. Condições de uso, cotas e preços dependem do serviço e da conta escolhidos.

9. Exemplos didáticos independentes

Todos os valores desta seção foram inventados para explicar leitura e cálculo. Nenhum exemplo se refere a um projeto do pacote.

A. Identificadores, arquivos e versões

`PRJxx-EV08` exemplifica o formato de um identificador de evidência. `PRJxx-S01` exemplifica um ensaio e `PRJxx-S01-M001`, uma linha de medição. Os marcadores `xx` são espaços reservados, não IDs de projetos reais da massa.

Um arquivo chamado `evidencias/medicoes.csv` deve ser localizado a partir da pasta do projeto. Um `caminho_no_pacote` já inclui a localização relativa à raiz do

pacote. Em qualquer comparação, **vA** e **vB** são versões distintas: os resultados precisam manter essa identificação.

B. Contagem de desempenho

Uma avaliação tem dois cenários da mesma versão e do mesmo ensaio:

Cenário	Ocorrências	Total observado
A	6	8
B	3	4

Se a consolidação definida no ensaio reunir ambos os cenários, o numerador é $6 + 3 = 9$ e o denominador é $8 + 4 = 12$. A taxa é $9/12 \times 100 = \mathbf{75\%}$. O nome da métrica informa se as ocorrências são acertos, falhas ou outro evento.

Uma contagem de material entregue descreve a quantidade disponibilizada, como linhas ou documentos; não representa automaticamente uma taxa de desempenho.

C. Média, mediana e amplitude

Para os valores **3, 5 e 10 ms**:

- Média: $(3 + 5 + 10)/3 = \mathbf{6\ ms}$.
- Mediana: valor central = **5 ms**.
- Amplitude: $10 - 3 = \mathbf{7\ ms}$.

Os três cálculos respondem a perguntas diferentes.

D. p95 com histograma e posto pelo teto

Latência	Frequência	Frequência acumulada
40 ms	12	12
70 ms	6	18
120 ms	2	20

O total é 20. O posto é $\text{teto}(0,95 \times 20) = \mathbf{19}$. O primeiro valor cuja frequência acumulada alcança o posto 19 é **120 ms**, portanto esse é o p95 pela convenção usada

no pacote. Não se trata da média das três linhas do histograma.

E. Porcentagem e pontos percentuais

Uma taxa passa de **20% para 25%**:

- Diferença absoluta: $25 - 20 = 5$ **pontos percentuais**.
- Variação relativa: $(25 - 20)/20 \times 100 = 25\%$.

Escrever apenas “aumentou 5%” não distingue esses dois cálculos.

F. MAE e erro máximo absoluto

Para erros de previsão de **-2, +4 e -6 minutos**:

- Erros absolutos: 2, 4 e 6 minutos.
- MAE: $(2 + 4 + 6)/3 = 4$ **minutos**.
- Erro máximo absoluto: **6 minutos**.

G. FNR e evento positivo

Uma avaliação define “positivo” como presença de determinada condição. Entre **30 positivos reais**, o sistema identifica 27 e deixa de identificar 3:

- TP: 27 verdadeiros positivos.
- FN: 3 falsos negativos.
- FNR: $3/(27 + 3) = 10\%$.

A taxa exige que o evento positivo seja definido antes da interpretação.

H. Ausência de valor

Um campo vazio pode indicar informação não entregue ou campo não aplicável, conforme o esquema. **Vazio, zero e null não são automaticamente equivalentes**.

A definição do campo determina a interpretação.

Fontes e alcance deste material

Fontes de estrutura e vocabulário: [GUIA_DO_PARTICIPANTE.md](#), [LEIA_ME.md](#), cabeçalhos dos CSVs, configurações JSON e descrições técnicas dos documentos fornecidos. Os arquivos originais continuam sendo a referência para os dados de cada projeto.